Functional Specification Document

Resida — Aplikasi Manajemen Komunitas Perumahan (PWA)

Versi	1.0
Tanggal	9 Agustus 2026
Penyusun	—
Acuan	Dokumen ini menggantikan seluruh isi FSD sebelumnya dengan spesifikasi baru untuk project Resida.

Apps Name

Resida

Apps General Description

Resida adalah aplikasi *Progressive Web App* (PWA) untuk manajemen komunitas perumahan, dapat dipasang langsung di layar utama ponsel penghuni tanpa melalui app store. Aplikasi menghubungkan tiga peran: superadmin yang mengelola seluruh komplek terdaftar pada platform, administrator yang mengelola operasional satu komplek, dan penghuni yang menggunakan layanan sehari-hari di komplek tempat tinggalnya.

Lima Fungsi Utama

1. **Home / Informasi Komplek** — daftar berita dan pengumuman terbaru dari administrator, lengkap dengan like dan komentar dari penghuni.
2. **Booking Fasilitas** — kalender booking fasilitas bersama (mis. aula, lapangan, kolam renang), dibedakan warna per fasilitas.
3. **Voting** — jajak pendapat berbatas waktu yang dibuka administrator untuk seluruh penghuni komplek.
4. **Profil Penghuni** — data diri penghuni beserta foto, identitas, kontak, lokasi unit, dan dokumen yang diunggah.
5. **Surat Menyurat** — pengajuan surat pengantar dan surat lainnya oleh penghuni, ditindaklanjuti administrator komplek.

Latar Belakang

Komunikasi dan koordinasi antar penghuni komplek perumahan — informasi terbaru, penggunaan fasilitas bersama, dan pengambilan keputusan bersama — selama ini sering dilakukan lewat grup chat, sehingga informasi cepat tenggelam dan sulit ditelusuri. Resida menyatukan tiga kebutuhan tersebut dalam satu aplikasi resmi per komplek, dengan hak akses yang jelas antara superadmin, administrator, dan penghuni.

Hak Akses Pengguna

Peran	Deskripsi	Batasan
Superadmin	Mengelola seluruh komplek yang terdaftar pada platform. Mendaftarkan komplek baru berikut detail datanya, serta mendaftarkan dan menugaskan (assign) administrator ke satu atau lebih komplek.	Tidak dibatasi; satu komplek dapat memiliki lebih dari satu administrator.
Administrator	Mengelola operasional komplek yang ditugaskan kepadanya — memposting berita, mengelola master fasilitas, membuka voting, mengelola master jenis surat, serta menindaklanjuti request surat dari penghuni.	Hanya mengelola komplek yang di-assign superadmin; tidak dapat melihat detail data komplek lain.
Penghuni	Menggunakan layanan aplikasi sehari-hari: membaca berita, booking fasilitas, mengikuti voting, mengelola profil dan dokumen pribadi, serta mengajukan request surat.	Hanya dapat melihat data pada komplek nya sendiri; tidak dapat melihat detail komplek lain.

Alur Registrasi & Autentikasi

1. Calon penghuni melakukan registrasi mandiri melalui aplikasi (mengisi data diri, email, dan memilih komplek tempat tinggal).
2. Sistem mengirim email konfirmasi berisi tautan aktivasi melalui SMTP.
3. User mengklik tautan pada email; status akun berubah dari belum terverifikasi menjadi aktif.
4. User baru dapat login dan mengakses aplikasi setelah email terkonfirmasi.

Catatan: akun administrator dan superadmin dibuat/ditugaskan langsung oleh superadmin, tidak melalui alur registrasi mandiri di atas.

Kebijakan Soft Delete

Seluruh proses hapus data pada Resida menggunakan pola **soft delete**. Setiap tabel master dan transaksional memiliki kolom flag `is_deleted` (boolean, default `false`) beserta `deleted_at`. Proses "hapus" dari sisi aplikasi hanya mengubah kolom ini, data tidak pernah dihapus fisik (hard delete) dari database. Seluruh query pembacaan data secara default memfilter `is_deleted = false`, sehingga data yang dihapus otomatis tersembunyi dari aplikasi namun tetap dapat dikembalikan (restore) oleh superadmin bila diperlukan.

Database

Database Engine	MySQL 8.0
Database Name	db_resida
User	Akun khusus modul ini dengan hak terbatas — bukan root
Password	Disimpan pada file .env / secret store, tidak ditulis di dokumen ini
Port	3306 (internal); port service web di-custom lewat environment variable saat deployment

Ketentuan Wajib

Item	Nilai	Alasan
Storage engine	InnoDB	Mendukung transaksi dan relasi foreign key antar tabel
Character set	utf8mb4	Menampung emoji dan seluruh karakter pada nama komplek, berita, dan komentar penghuni
Collation	utf8mb4_unicode_ci	Pengurutan dan pencarian nama/alamat tidak sensitif huruf besar-kecil
Soft delete	Kolom is_deleted pada setiap tabel	Data yang dihapus dapat dikembalikan, sesuai kebijakan soft delete

Catatan Keamanan Kredensial

Aplikasi tidak boleh terhubung ke database sebagai root. Buat user database khusus dengan hak akses terbatas hanya pada database `db_resida`.

Seluruh kredensial (password database, SMTP, secret key JWT) disimpan pada file `.env` di server deployment, tidak ditulis di dokumen ini, tidak dikirim lewat email, dan tidak masuk ke repository kode.

Struktur Data Utama

Berikut tabel-tabel utama yang digunakan Resida. Seluruh tabel master dan transaksi memiliki kolom standar `is_deleted` (boolean), `created_at`, dan `updated_at`; kolom ini tidak diulang pada setiap tabel di bawah kecuali relevan untuk dijelaskan.

m_complexes — Master Komplek Perumahan

Kolom	Tipe	Keterangan
`id`	BIGINT PK	Kunci utama
`name`	VARCHAR(150)	Nama komplek perumahan
`address`	TEXT	Alamat lengkap komplek
`description`	TEXT	Deskripsi/profil komplek
`logo_url`	VARCHAR(255)	Logo/foto komplek
`is_deleted`	BOOLEAN	Flag soft delete

m_users — Master Pengguna

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT PK	Kunci utama
complex_id	BIGINT FK, nullable	Relasi ke m_complexes; NULL khusus role superadmin
full_name	VARCHAR(150)	Nama lengkap
email	VARCHAR(150) UNIQUE	Email login & tujuan konfirmasi
password_hash	VARCHAR(255)	Password ter-hash, tidak pernah disimpan asli
role	ENUM	superadmin / administrator / penghuni
phone	VARCHAR(20)	No telp utama
phone_secondary	VARCHAR(20)	No telp lainnya, dapat diubah penghuni dari halaman profil
ktp_number	VARCHAR(20)	Nomor KTP penghuni
unit_location	VARCHAR(100)	Lokasi unit tempat tinggal (blok/nomor rumah)
photo_url	VARCHAR(255)	Foto profil, dapat diganti penghuni
is_email_verified	BOOLEAN	Status konfirmasi email
email_verification_token	VARCHAR(255)	Token unik pada tautan konfirmasi
email_verification_expired_at	DATETIME	Masa berlaku token konfirmasi
is_active	BOOLEAN	Akun aktif/nonaktif
is_deleted	BOOLEAN	Flag soft delete

m_user_documents — Dokumen Penghuni

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT PK	Kunci utama
user_id	BIGINT FK	Pemilik dokumen — relasi ke m_users
document_type	ENUM	kartu_keluarga / ktp / lainnya — tipe lainnya tidak dibatasi jumlah unggahannya
document_name	VARCHAR(150)	Nama/label dokumen yang diisi penghuni
file_url	VARCHAR(255)	Lokasi file hasil upload
file_size, mime_type	INT, VARCHAR(100)	Metadata file untuk validasi unggahan
uploaded_at	DATETIME	Waktu unggah, dasar pengurutan list dokumen
is_deleted	BOOLEAN	Flag soft delete — dokumen yang dihapus penghuni tetap tersimpan

trx_complex_administrators — Penugasan Administrator

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT PK	Kunci utama
complex_id	BIGINT FK	Relasi ke m_complexes
user_id	BIGINT FK	Relasi ke m_users (role administrator)
assigned_by	BIGINT FK	Superadmin yang menugaskan
is_deleted	BOOLEAN	Tabel pivot — satu komplek dapat memiliki banyak administrator

trx_news — Berita & Pengumuman

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT PK	Kunci utama
complex_id	BIGINT FK	Berita hanya tampil untuk komplek ini
author_id	BIGINT FK	Administrator penulis, satu-satunya role yang boleh posting
title	VARCHAR(200)	Judul berita
content	TEXT	Isi berita
cover_image_url	VARCHAR(255)	Gambar berita yang diunggah administrator, tampil pada card di halaman home
published_at	DATETIME	Dasar pengurutan list berdasarkan tanggal terbaru
is_deleted	BOOLEAN	Flag soft delete

trx_news_comments & trx_news_likes

Tabel	Kolom	Keterangan
trx_news_comments	id, news_id, user_id	Kunci utama dan relasi ke berita & penghuni yang berkomentar
	comment	TEXT — isi komentar
	is_deleted	BOOLEAN — flag soft delete
trx_news_likes	id, news_id, user_id	Kunci utama dan relasi; UNIQUE(news_id, user_id) — satu like per user per berita
	created_at	DATETIME — waktu like diberikan

m_facilities — Master Fasilitas

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT PK	Kunci utama
complex_id	BIGINT FK	Fasilitas milik satu komplek, dikelola administrator komplek tsb
name	VARCHAR(100)	Nama fasilitas (mis. Aula, Lapangan)
color_hex	VARCHAR(7)	Warna penanda booking pada kalender
description	TEXT	Deskripsi fasilitas
image_url	VARCHAR(255)	Gambar fasilitas yang diunggah administrator saat setting master data, tampil pada card fasilitas
capacity	INT	Kapasitas maksimum
is_deleted	BOOLEAN	Flag soft delete

trx_facility_bookings — Booking Fasilitas

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT PK	Kunci utama
facility_id	BIGINT FK	Relasi ke m_facilities
user_id	BIGINT FK	Penghuni pemesan
start_datetime	DATETIME	Mulai booking, tampil pada kalender
end_datetime	DATETIME	Selesai booking
status	ENUM	pending / approved / rejected / cancelled — sistem memvalidasi bentrok jadwal terhadap booking aktif pada fasilitas yang sama
notes	TEXT	Catatan tambahan pemesan
is_deleted	BOOLEAN	Flag soft delete (pembatalan booking)

trx_votings, m_voting_options & trx_voting_votes

Tabel	Kolom Kunci	Keterangan
trx_votings	id, complex_id, created_by	Kunci utama, komplek terkait, administrator pembuat voting
	title, description	Judul dan deskripsi voting; deskripsi tampil setelah item voting diklik
	image_url	Gambar yang diunggah administrator, tampil sebagai header voting
	start_date, end_date	Periode voting — voting otomatis hilang dari list penghuni setelah melewati end_date
is_deleted	Flag soft delete	
m_voting_options	id, voting_id	Kunci utama dan relasi ke trx_votings
	option_text, is_deleted	Teks pilihan voting; ditampilkan sebagai radio button — penghuni memilih satu opsi
trx_voting_votes	id, voting_id, option_id, user_id	Kunci utama dan relasi; UNIQUE(voting_id, user_id) — satu suara per penghuni per voting
	created_at	Waktu memilih

m_letter_types — Master Jenis Surat

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT PK	Kunci utama
complex_id	BIGINT FK	Jenis surat dimaintain administrator komplek terkait
name	VARCHAR(150)	Nama jenis surat (mis. Surat Pengantar RT)
description	TEXT	Penjelasan dan persyaratan surat
is_active, is_deleted	BOOLEAN	Status aktif dan flag soft delete

trx_letter_requests — Request Surat

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT PK	Kunci utama
complex_id	BIGINT FK	Pembatas akses — administrator hanya melihat request komplek nya
letter_type_id	BIGINT FK	Jenis surat yang diminta — relasi ke m_letter_types
requester_id	BIGINT FK	Penghuni pemohon; request hanya terlihat oleh pemohon dan administrator
description	TEXT	Deskripsi/keperluan surat yang diisi penghuni
status	ENUM	dikirim / diproses / selesai / dibatalkan
submitted_at	DATETIME	Waktu request dikirim
cancelled_at	DATETIME	Waktu pembatalan oleh penghuni, hanya bila status belum selesai
completed_at, handled_by	DATETIME, BIGINT FK	Waktu selesai dan administrator yang menindaklanjuti
is_deleted	BOOLEAN	Flag soft delete

trx_letter_request_attachments & trx_letter_request_replies

Tabel	Kolom Kunci	Keterangan
trx_letter_request_attachments	id, letter_request_id	Kunci utama dan relasi ke trx_letter_requests
	uploaded_by, source	Pengunggah dan asal berkas: penghuni (lampiran permohonan) atau administrator (surat hasil)
	file_url, file_name, is_deleted	Lokasi file, nama tampilan, dan flag soft delete; jumlah lampiran tidak dibatasi
trx_letter_request_replies	id, letter_request_id, user_id	Kunci utama, request terkait, dan penulis balasan (administrator)
	note, status_after	Catatan tindak lanjut dan status request setelah balasan
	created_at, is_deleted	Waktu balasan dan flag soft delete — membentuk riwayat tindak lanjut per request

trx_notification_logs — Log Notifikasi SMTP

Kolom	Tipe	Keterangan
id, user_id	BIGINT	Kunci utama dan penerima notifikasi
type	ENUM	email_verification / booking_confirmation / news_published / voting_reminder / letter_request_update
recipient_email, subject	VARCHAR	Tujuan dan subjek email
status, sent_at	ENUM, DATETIME	sent / failed dan waktu pengiriman

Backend Code

Komponen	Teknologi
Bahasa & Framework API	Python, FastAPI
Server ASGI	Uvicorn
Validasi data	Pydantic
Akses database	SQLAlchemy dengan driver PyMySQL
Migrasi skema	Alembic
Notifikasi email	smtplib / fastapi-mail terhubung ke server SMTP
Dokumentasi API	OpenAPI, dihasilkan otomatis di /docs

Pola soft delete diimplementasikan pada level ORM: seluruh query SELECT default menyertakan filter `is_deleted = false`, dan operasi hapus pada endpoint API hanya melakukan UPDATE terhadap kolom `is_deleted` dan `deleted_at`.

Frontend

Aspek	Ketentuan
Framework	React
PWA	Dapat dipasang di layar utama ponsel, dengan manifest.json dan service worker
Mobile responsive	Seluruh halaman dioptimalkan untuk layar ponsel, termasuk kalender booking dan list voting
Kalender booking	Tampilan kalender bulanan dengan penanda warna per fasilitas
Upload gambar	Administrator dapat mengunggah gambar saat membuat berita, master fasilitas, dan voting; gambar tampil pada card berita, card fasilitas, dan header voting
Tema	Konsisten pada seluruh halaman aplikasi

Notifikasi Email (SMTP)

Kejadian	Notifikasi
Registrasi baru	Email berisi tautan konfirmasi akun
Booking fasilitas dibuat/disetujui	Email konfirmasi status booking ke penghuni
Berita baru dipublikasikan	Email ringkasan berita ke penghuni komplek terkait
Voting baru dibuka	Email pemberitahuan voting baru dan tenggat waktunya
Request surat dikirim	Email pemberitahuan ke administrator komplek bahwa ada request surat baru
Request surat ditindaklanjuti	Email ke penghuni berisi perubahan status dan catatan dari administrator

Seluruh pengiriman email melalui server SMTP yang dikonfigurasi lewat environment variable (`SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASSWORD`, `SMTP_FROM`), tidak ditulis di dokumen ini.

Server Deployment

Resida di-deploy sebagai satu *service* Docker berbasis image Python, dijalankan lewat Uvicorn di dalam container. Port yang diekspos ke luar container bersifat custom, diatur lewat variabel `APP_PORT` pada file `.env`, tidak di-hardcode pada image.

Komponen	Cara Deploy
Aplikasi web	Container Docker tunggal berbasis image Python; React build (statis) disajikan lewat FastAPI di dalam container yang sama
Port	Custom lewat APP_PORT pada file .env, dipetakan lewat docker-compose
Database	MySQL 8.0, berjalan sebagai service Docker terpisah dalam docker-compose yang sama
SMTP	Layanan pihak ketiga atau internal, dikonfigurasi lewat environment variable

Contoh variabel pada file .env:

```
APP_PORT=8080
DB_HOST=db
DB_PORT=3306
DB_NAME=db_resida
DB_USER=resida_app
DB_PASSWORD=
SMTP_HOST=
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=
SMTP_PASSWORD=
SMTP_FROM=noreply@resida.local
```

Halaman Aplikasi

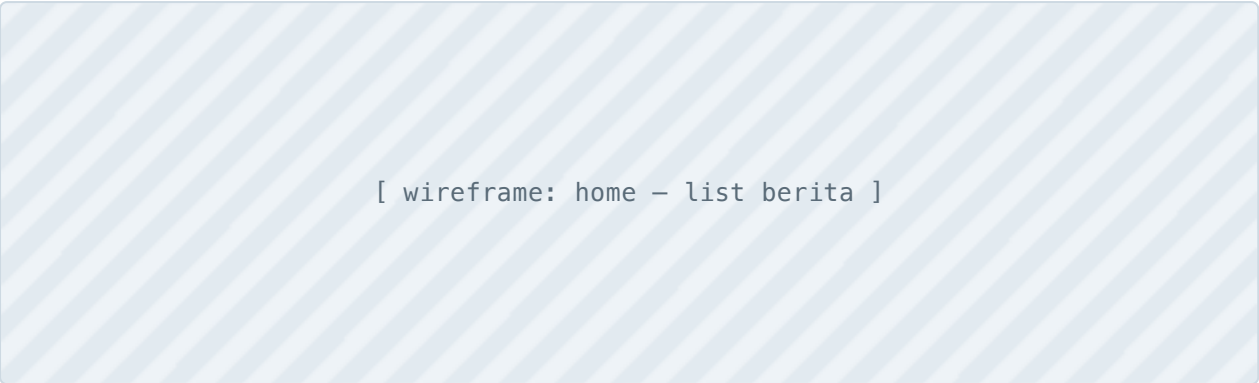
Login & Registrasi

- Form registrasi: nama, email, password, dan pilihan komplek tempat tinggal.
- Setelah submit, penghuni menerima email berisi tautan konfirmasi.
- Login ditolak selama email belum dikonfirmasi.



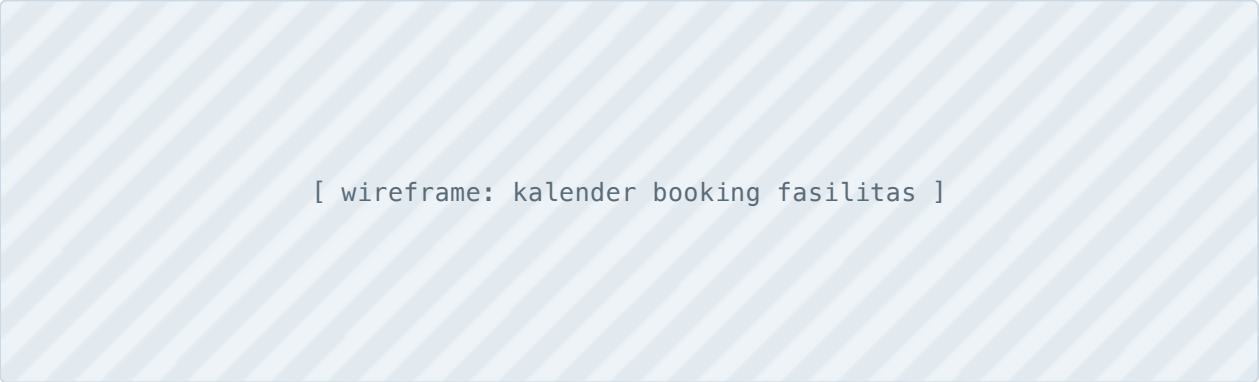
Home

- List berita komplek diurutkan berdasarkan tanggal terbit terbaru, dengan kolom pencarian.
- Tampilan berupa *feed* kartu yang di-scroll: setiap kartu menampilkan gambar, deskripsi singkat, jumlah like, dan jumlah komentar sebelum penghuni membuka detailnya.
- Klik berita menuju halaman detail berisi isi lengkap, like, dan komentar.
- Hanya administrator yang dapat membuat berita baru, termasuk mengunggah gambar berita saat membuat post.



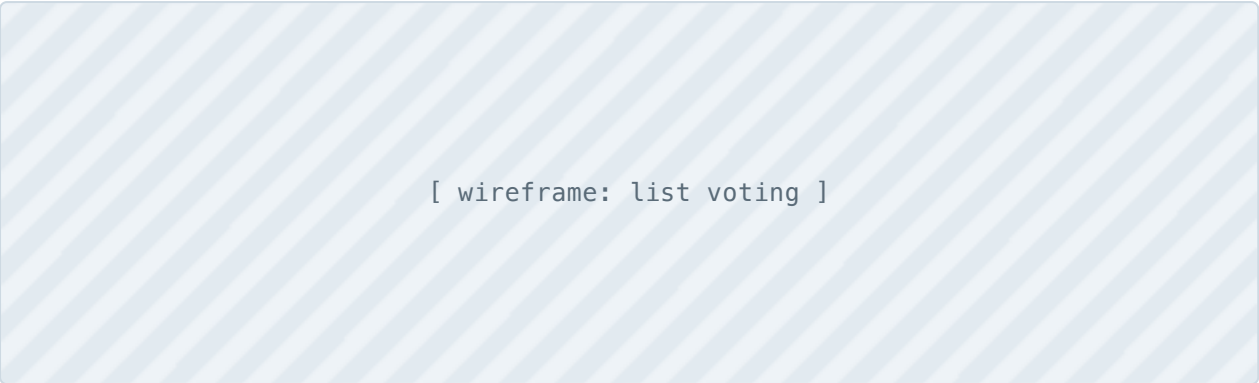
Booking Fasilitas

- Halaman dibuka dengan kalender keseluruhan fasilitas: menampilkan siapa yang booking, rentang tanggal, dan fasilitas yang dipesan.
- Setiap fasilitas dibedakan dengan warna sesuai `color_hex` pada m_facilities.
- Alur booking: penghuni menekan tombol **Booking** → memilih card fasilitas dari list (lengkap dengan gambar fasilitas yang diunggah administrator) → masuk ke halaman entry untuk mengisi tanggal dan keterangan booking.
- Sistem menampilkan peringatan bentrok jadwal apabila fasilitas tersebut sudah dipesan penghuni lain pada rentang waktu yang sama.
- Master fasilitas (nama, warna, kapasitas, gambar) dikelola oleh administrator komplek.



Voting

- List voting aktif dengan gambar header yang diunggah administrator; deskripsi lengkap tampil setelah item voting diklik.
- Pilihan voting ditampilkan sebagai radio button (pilih satu), dengan opsi yang ditentukan administrator saat membuat voting.
- Voting dibuka administrator, memiliki tenggang waktu (start_date–end_date).
- Administrator dapat mengelola voting miliknya: melihat hasil perolehan suara per judul voting, mengubah data voting dan opsinya, serta menutup atau menghapus voting.
- Voting otomatis hilang dari list penghuni setelah melewati periode yang ditentukan.

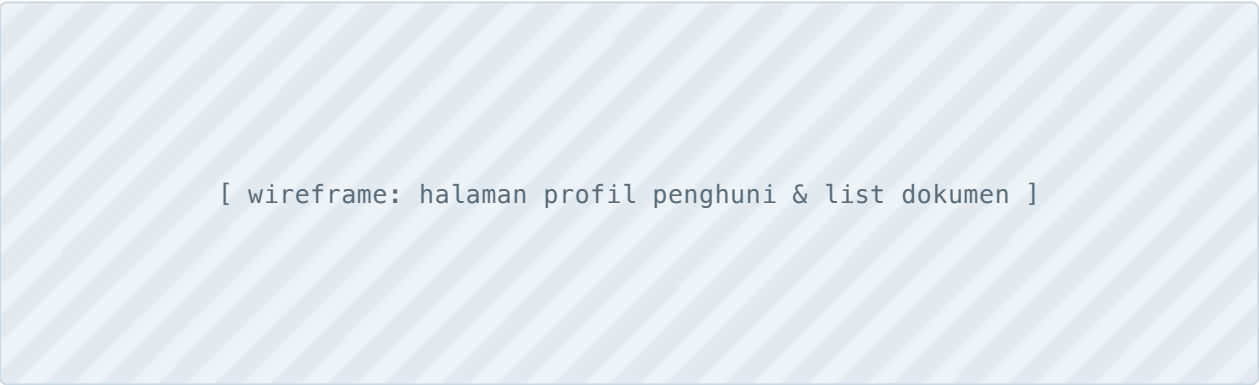


Profil Penghuni

Penghuni dapat mengganti foto profil dan memperbarui data dirinya sendiri:

1. Nama lengkap
2. No KTP
3. No telp utama
4. No telp lainnya
5. Lokasi unit tempat tinggal
6. List dokumen yang diunggah

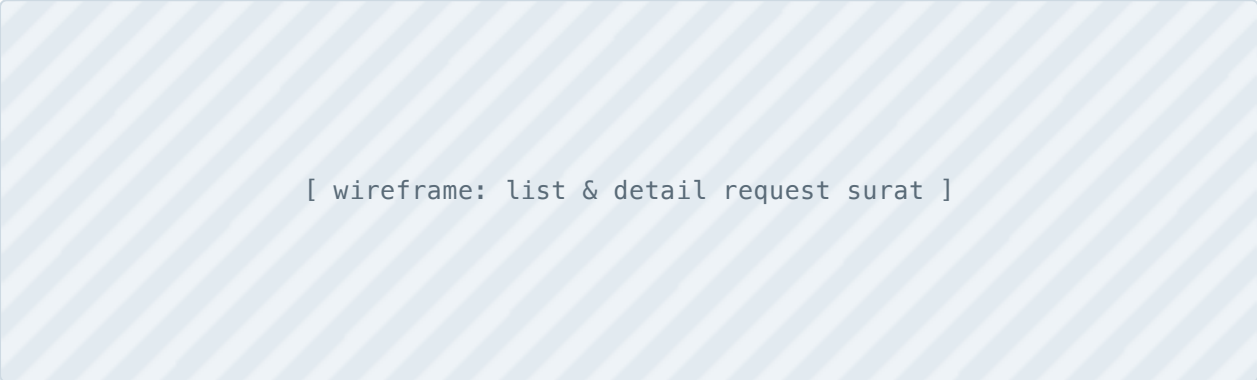
Pada bagian dokumen, penghuni dapat mengunggah Kartu Keluarga, KTP, dan dokumen lainnya. Unggahan bertipe *dokumen lainnya* tidak dibatasi jumlahnya. Dokumen yang dihapus mengikuti kebijakan soft delete sehingga tetap dapat dipulihkan.



Surat Menyurat

- Penghuni mengajukan request surat pengantar atau surat lainnya dengan memilih jenis surat, mengisi deskripsi keperluan, dan mengunggah dokumen pendukung bila dibutuhkan.
- Master jenis surat dikelola oleh administrator komplek.
- Administrator menindaklanjuti request dengan membalas catatan dan mengunggah dokumen hasil bila diperlukan.
- Penghuni hanya melihat request miliknya sendiri; administrator melihat seluruh request pada komplek yang ditugaskan kepadanya.

Status	Ketentuan
Dikirim	Status awal segera setelah penghuni mengirim request
Diproses	Administrator sedang menindaklanjuti request
Selesai	Tindak lanjut selesai; request tidak dapat lagi dibatalkan penghuni
Dibatalkan	Penghuni membatalkan request; hanya dapat dilakukan selama status belum Selesai



Flow Penggunaan per Modul

Bagian ini menjelaskan alur penggunaan setiap modul dari sisi aktor yang terlibat, langkah yang dilakukan, dan hasil yang terjadi pada sistem.

1. Registrasi & Autentikasi

Calon penghuni mendaftar mandiri, mengonfirmasi email, lalu login. Akun administrator dan superadmin dibuat langsung oleh superadmin.

No	Aktor	Aksi	Hasil
1	Superadmin	Mendaftarkan komplek baru dan meng-assign administrator	Komplek aktif dan siap menerima penghuni
2	Penghuni	Mengisi form registrasi: nama, email, password, dan komplek tempat tinggal	Akun dibuat dengan status belum terverifikasi
3	Sistem	Mengirim email berisi tautan konfirmasi lewat SMTP	Token konfirmasi tersimpan beserta masa berlakunya
4	Penghuni	Mengklik tautan konfirmasi pada email	is_email_verified menjadi true, akun aktif
5	Penghuni	Login ke aplikasi	Masuk ke home; data yang tampil hanya milik komplek nya

2. Home — Berita Komplek

Administrator memposting berita bergambar; penghuni membacanya dalam bentuk feed kartu, lalu dapat memberi like dan komentar.

No	Aktor	Aksi	Hasil
1	Administrator	Membuat berita: judul, isi, dan upload gambar	Berita tersimpan dengan published_at dan tampil di komplek terkait
2	Penghuni	Scroll feed kartu berita (gambar, deskripsi, like, komentar) atau mencari lewat kolom search	List tampil urut tanggal terbaru
3	Penghuni	Membuka detail berita, memberi like dan menulis komentar	Tersimpan pada trx_news_likes dan trx_news_comments
4	Administrator	Mengubah atau menghapus berita	Hapus = soft delete, berita hilang dari feed namun dapat dipulihkan

3. Booking Fasilitas

Penghuni melihat kalender seluruh booking komplek, memilih fasilitas dari list card, lalu mengisi jadwal. Sistem memperingatkan bila jadwal bentrok.

No	Aktor	Aksi	Hasil
1	Administrator	Mengelola master fasilitas: nama, warna, kapasitas, dan upload gambar fasilitas	Fasilitas tampil pada list card dan kalender komplek
2	Penghuni	Membuka halaman booking dan melihat kalender seluruh fasilitas yang sudah dipesan	Terlihat pemesan, rentang tanggal, dan fasilitas (dibedakan warna)
3	Penghuni	Menekan tombol Booking, memilih card fasilitas dari list	Masuk ke halaman entry booking fasilitas terpilih
4	Penghuni	Mengisi tanggal mulai, tanggal selesai, dan catatan, lalu submit	Booking tersimpan dengan status pending
5	Sistem	Memeriksa bentrok jadwal pada fasilitas yang sama	Peringatan tampil bila rentang waktu beririsan dengan booking aktif
6	Administrator	Menyetujui atau menolak booking	Status menjadi approved/rejected dan penghuni menerima email konfirmasi

4. Voting

Administrator membuka voting berbatas waktu dengan opsi pilihan; penghuni memilih satu opsi lewat radio button, dan administrator memantau hasilnya.

No	Aktor	Aksi	Hasil
1	Administrator	Membuat voting: judul, deskripsi, gambar header, opsi pilihan, dan periode berlaku	Voting tampil pada list penghuni komplek
2	Penghuni	Mengklik item voting untuk melihat deskripsi lengkap	Detail voting dan daftar opsi tampil
3	Penghuni	Memilih satu opsi (radio button) dan mengirim suara	Tersimpan di trx_voting_votes; satu suara per penghuni per voting
4	Administrator	Melihat hasil perolehan suara per judul voting, mengubah data/opsi, atau menutup voting	Rekap suara tampil per opsi
5	Sistem	Memeriksa end_date setiap voting	Voting kedaluwarsa otomatis hilang dari list penghuni

5. Profil Penghuni

Penghuni melengkapi data diri dan mengunggah dokumen pribadi yang kemudian dapat dipakai sebagai pendukung request surat.

No	Aktor	Aksi	Hasil
1	Penghuni	Membuka halaman profil dan mengganti foto	photo_url diperbarui
2	Penghuni	Memperbarui nama lengkap, no KTP, no telp utama, no telp lainnya, dan lokasi unit	Data tersimpan pada m_users
3	Penghuni	Mengunggah Kartu Keluarga, KTP, atau dokumen lainnya (tanpa batas jumlah)	Tersimpan di m_user_documents dan tampil pada list dokumen
4	Penghuni	Menghapus dokumen yang tidak dipakai	Soft delete — dokumen hilang dari list namun tetap dapat dipulihkan

6. Surat Menyurat

Penghuni mengajukan request surat, administrator menindaklanjuti dengan catatan dan dokumen hasil. Request bersifat privat antara pemohon dan administrator.

No	Aktor	Aksi	Hasil
1	Administrator	Mengelola master jenis surat	Jenis surat tampil pada form request penghuni
2	Penghuni	Memilih jenis surat, mengisi deskripsi, dan mengunggah dokumen pendukung bila dibutuhkan	Request tersimpan dengan status Dikirim
3	Administrator	Membuka daftar request komplek nya dan menindaklanjuti	Status menjadi Diproses
4	Administrator	Membalas dengan catatan dan mengunggah dokumen hasil bila diperlukan	Balasan tersimpan; status menjadi Selesai dan penghuni menerima notifikasi email
5	Penghuni	Membatalkan request selama status belum Selesai	Status menjadi Dibatalkan beserta cancelled_at
6	Sistem	Membatasi akses data request	Penghuni hanya melihat request miliknya; administrator melihat seluruh request komplek nya